Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · INTEGRALES DE EXPONENCIALES

¿Cuánto vale $\int_0^1 (e^x - e^{-x})\,dx$?

A) $e - \frac{1}{e}$

B) $e - \frac{1}{e} - 2$

C) 0

D) $e + \frac{1}{e} - 2$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Antiderivada**
   $\int e^{-x} = -e^{-x}$, así que la antiderivada es $e^x + e^{-x}$.

2. **Evalúa**
   $(e + e^{-1}) - (1 + 1)$.

3. **Resultado**
   $e + \frac{1}{e} - 2 \approx 1{,}086$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa e^{-x} como antiderivada de e^{-x}.

B) Error de signo al evaluar $-(-e^{-x})$.

C) Supone que los términos se cancelan.

Idea clave. Verifica derivando: (-e^{-x})' = e^{-x}.